HashiCorp Certified: Terraform Associate（004）　目標 8a・8d　#15

HCP Terraformでの実行と連携

HCP Terraform とワークスペース、リモート実行と実行モード（Remote・Local・Agent）、実行のキューと自動適用、UI/VCS・CLI・API の 3 つのワークフロー、スペキュラティブプランと保存したプラン、cloud ブロックと terraform login、ステートの移行

各ページの下に、根拠にした資料（HashiCorp の Exam Content List（004）、HCP Terraform ドキュメントの What is HCP Terraform?・Workspaces・Remote operations・The CLI-driven remote run workflow・UI and VCS-driven run workflow・Run modes and options・Workspace settings・Manage workspace state・Migrate Terraform state、Terraform ドキュメント v1.12.x の Connect to HCP Terraform・terraform block reference・terraform login command）を書いた。英語の原文は『』で引用した

第1章

HCP Terraform とリモート実行

作業ディレクトリの代わりに、ワークスペース。

ワークスペースの中身

	ローカル	HCP Terraform
設定	ディスク	VCS か、API・CLI でアップロード
変数	.tfvars・引数・シェル	ワークスペース
ステート	ディスク・バックエンド	ワークスペース（過去の版も）
資格情報	シェル・入力	sensitive な変数

『helps teams use Terraform together』。2024 年に Terraform Cloud から改名。自社に置く版は Terraform Enterprise。

大きな構成を分ける
networking-prod・app1-prod・monitoring-prod

ワークスペースごとに権限を任せる
チームが並行して変更できる

CLI のワークスペース（同じディレクトリでステートを分けるだけ）とは別物。

States タブ：過去のステートの版、実行・コミット、差分。

出典：What is HCP Terraform?／Workspaces／Manage workspace state

実行モードと実行のキュー

実行モード	どこで動くか
Remote	HCP の使い捨ての VM（新しいワークスペースの既定）。ポリシー・コストの見積もり・通知
Local	手元・CI。HCP はステートの保存だけ（変数・ポリシーは使われない）
Agent	社内に置いたエージェント。受信を開けずにプライベートな環境へ

Project Default：プロジェクトの既定に従う。

実行のキュー
ワークスペースごとに 1 つずつ。前の実行が終わるまで次は plan もしない

例外：plan だけの実行
スペキュラティブプラン・保存したプランの plan

自動適用（auto-apply）
既定は手動の Confirm & Apply。CLI からは -auto-approve で決める

変更なしの plan は apply せず「Planned and finished」。

出典：Remote operations／Workspace settings

第2章

3 つのワークフロー

VCS・CLI・API のどこから始めるか。

UI/VCS・CLI・API

ワークフロー	始まり	覚えどころ
UI/VCS 駆動	ブランチへのマージ・コミット（webhook）、+ New run	主なやり方。PR でスペキュラティブプラン。フォークの PR は走らせない。最初の実行は手で
CLI 駆動	terraform plan・apply（cloud ブロック）	実行は HCP、ログは手元。VCS につないだワークスペースでは apply 不可
API 駆動	Runs API など	自由だがツールが必要。対話のない自動化ではこれがすすめ

> 手動の実行（+ New run）：VCS の設定は同じで、変数だけ変えたときに。最新のコミットは取りに行かない。

出典：Remote operations／UI and VCS-driven run workflow／The CLI-driven remote run workflow

スペキュラティブプランと保存したプラン

スペキュラティブプラン
plan だけ・apply 不可・ほかの実行を待たない。ポリシーの結果も見える

始め方
VCS：PR を開く・更新する
CLI：terraform plan
API：speculative な設定のバージョン
UI：+ New run → Plan only（別の Terraform の版も試せる）

```
$ terraform plan -out=tfplan   # CLI v1.6〜
$ terraform show tfplan
$ terraform apply tfplan
```

保存したプラン
リモートの実行への参照。同じワークスペースでしか apply できない。古くなると自動で捨てる

> + New run の種類：Plan and apply・Plan only・Refresh state・Allow empty apply など。

出典：Remote operations／The CLI-driven remote run workflow／Run modes and options

第3章

CLI との連携

login して、cloud ブロックを書いて、init。

cloud ブロックと terraform login

```
$ terraform login        # 既定は app.terraform.io

terraform {
  cloud {
    organization = "my-org"
    hostname     = "app.terraform.io"  # 省略可
    workspaces {
      project = "networking-development"
      tags    = { layer = "networking" }
      # または name = "my-app-prod"
    }
  }
}

$ terraform init
```

cloud ブロックの決まり
1 つの構成に 1 つ、backend とは同時に書けない
変数・ローカル値は参照できない（環境変数 TF_CLOUD_ORGANIZATION など）
name（1 つ）と tags（全部合うもの）は排他
ないワークスペースは init で作る（Remote・VCS なし・変数なし）

login のトークンは既定で credentials.tfrc.json に平文。ブラウザーを開くので対話のある場面だけ。

.terraformignore：アップロードしないもの（.git/・.terraform/ は既定で除く）。

出典：Connect to HCP Terraform／terraform block reference／terraform login command

HCP Terraform へのステートの移行

1. 関係する Terraform の操作を全部止める

↓

2. backend を cloud ブロックに置きかえる

↓

3. terraform init → 聞かれたら移す
移す先はまだ実行したことのないワークスペース

CLI のほかに API・tf-migrate でも移せる。インフラは消さない。

```
terraform {
-  backend "remote" {
+  cloud {
     organization = "my-org"
     workspaces {
-      prefix = "my-app-"
+      tags = { app = "mine" }
     }
   }
}
```

remote バックエンドからは書きかえるだけで同じワークスペースを使いつづける。prefix はないので tags に。

CLI のワークスペースは HCP では一意の名前が必要 → 名前の変更を聞かれることがある。

出典：Migrate Terraform state to HCP Terraform／Connect to HCP Terraform

本番での問われ方

ねらい	見るところ
HCP の基本（8a）	ワークスペース＝作業ディレクトリ、変数・ステート・資格情報の置き場所、States の履歴
実行（8a）	Remote・Local・Agent、キュー、auto-apply と -auto-approve、Plan only で版を試す
ワークフロー（8a）	VCS が主、PR とスペキュラティブプラン、VCS ワークスペースで CLI apply 不可、自動化は API
連携（8d）	cloud ブロック（backend と排他・name と tags）、terraform login、init でワークスペースを作る、.terraformignore、移行

出典：Exam Content List（004）8a・8d／本資料の問題演習（全 30 問）